EST-741

Módulo Capstone 1, Sesión 1

Juan Zamora O.

Taller de Consultoría





Organización de la sesión

- Plenario con:
- Organización del curso
- Lanzamiento del trabajo
- Trabajo en salas para generar SoW
- Plenario: Conclusiones y siguiente etapa

Antes de elegir un modelo, hay que elegir la pregunta

- El error más caro de la Semana 1 no es técnico: es empezar a modelar sin haber fijado la pregunta
- **Analogía:** no se ordena una resonancia antes de precisar la pregunta clínica
- Elegir el modelo antes de fijar la pregunta y la métrica es pedir el examen antes del diagnóstico

Cuatro decisiones antes de tocar un modelo

1. **Tarea predictiva** — ¿qué tipo de problema es?
2. **Variable objetivo** — ¿qué exactamente se predice?
3. **Unidad de análisis** — ¿sobre qué se hace cada predicción?
4. **Métrica de éxito** — ¿cómo sabremos si el modelo sirve?

> Marco basado en Provost & Fawcett (2013), ***Data Science for Business***, O'Reilly — referencia estándar de la industria para este paso.

1. Tarea predictiva

- **Clasificación**: ¿va a ocurrir un evento? (ej.: ¿el cliente cancelará?)
- **Regresión**: ¿cuánto va a valer una cantidad continua?
- **Forecasting (series temporales)**: ¿cuánto va a valer algo ***en el futuro***, dado su historial?
- **Datos no estructurados**: texto o imágenes como insumo de cualquiera de las anteriores

El prompt del cliente rara vez lo dice explícitamente — hay que inferirlo de la pregunta de negocio.

2. Variable objetivo y unidad de análisis

- **Variable objetivo**: la columna exacta que el modelo va a predecir
  - Cuidado con variables “proxy” que filtran información del futuro (***data leakage***)
- **Unidad de análisis**: la fila sobre la que se predice
  - ¿Por cliente? ¿por día? ¿por tienda-día? ¿por producto-semana?

Un error frecuente: definir la variable objetivo antes de definir la unidad de análisis, en vez de al revés.

3. Métrica de éxito

- La métrica estadística debe **traducirse** a una métrica de negocio
- Ejemplos:
  - MAE vs. RMSE → ¿los errores grandes son mucho más costosos que los pequeños?
  - Precisión vs. recall → ¿es peor una falsa alarma o una detección perdida?
- La métrica se fija **antes** de ver el desempeño del primer modelo, no después

4. Protocolo de validación

- **En series temporales, nunca validación cruzada ingenua**
- El futuro no puede usarse para predecir el pasado durante el entrenamiento
- Alternativas correctas:
  - Partición temporal simple (train = pasado, test = futuro)
  - ***Walk-forward validation*** (ventana deslizante) > Este protocolo se declara en el Statement of Work y se verifica en la demo del pipeline (Semana 2).

Checklist de cierre del Momento 1

- ☐ Identificación del problema en un dominio escogido
- ☐ Tipo de tarea predictiva identificado
- ☐ Variable objetivo definida sin fuga de información
- ☐ Unidad de análisis explícita
- ☐ Métrica de éxito ligada a una decisión de negocio
- ☐ Protocolo de validación elegido

Estos ítems corresponden al esqueleto del Statement of Work de 2 páginas (máx.)

Caso ilustrativo

Contexto: una cadena de comercio minorista quiere anticipar cuánto va a vender cada tienda la próxima semana, para ajustar su dotación de personal.

Aplicando las cuatro decisiones

Decisión	Respuesta en este caso
Tarea predictiva	Forecasting (serie temporal)
Variable objetivo	Ventas totales ($) por tienda y semana
Unidad de análisis	Tienda-semana
Métrica de éxito	MAE en $, ponderado por el costo de sub-dotación de personal

Protocolo de validación del ejemplo

- Historial: 3 años de ventas semanales por tienda
- Partición: últimas 8 semanas como test, resto como entrenamiento
- Línea base ingenua: “esta semana = misma semana el año anterior”
- Cualquier modelo candidato debe **superar** esa línea base para justificarse

Resultado: mini-SOW del ejemplo

Pregunta de negocio: ¿Cuánta dotación de personal necesita cada tienda la próxima semana?

Tarea: forecasting semanal por tienda

Métrica de éxito: MAE en $, mejora ≥ 15% sobre la línea base ingenua

Validación: partición temporal, últimas 8 semanas como test

Trabajo en salas

- Cada equipo aplica este mismo marco a los datos y el prompt del Cliente
- Producto esperado al cierre de la sesión: borrador de las cuatro decisiones
- Hito: Statement of Work de 2 páginas